МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

КАФЕДРА № 43

ОТЧЕТ ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ	ПРЕПОДАВАТЕЛЬ	ассистент А. Э. Зянчурин
	подпись, дата	инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 1

«Автоматизация технологического процесса промышленного производства программного обеспечения»

по дисциплине: «Основы программной инженерии»

Индивидуальный раздел: «Специалист по НИОКР. Концепция и спецификация требований»

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ	СТУДЕНТ гр. № 4434	Кочетков Р. А.
	подпись, дата	инициалы, фамилия

Санкт-Петербург

2026

ЗАДАНИЕ

На индивидуальное выполнение раздела лабораторной работы студентом группы 4434 Кочетков Р. А..

Тема задания: Разработка концепции, анализ предметной области и спецификация требований к информационной системе супермаркета в роли специалиста по НИОКР

Перечень подлежащих исследованию, проектированию и разработке вопросов:

— Исследование предметной области розничной торговли и формулирование концепции единого источника товарных данных (вариант 36).

— Формирование словаря данных предметной области с точной фиксацией 28 элементов данных, их типов, диапазонов значений и ограничений.

— Анализ нежелательных эффектов и матрица конфликтов интересов участников торгового процесса.

— Разработка матрицы операций CRUD по ключевым сущностям системы.

— Построение иерархического дерева функций информационной системы супермаркета.

— Разработка формальной спецификации требований в соответствии с международным стандартом ISO/IEC/IEEE 29148:2018: бизнес-требования (BR), функциональные требования (FR), ограничения (BR-RULE), нефункциональные требования (NFR) и информационные требования к интерфейсу пользователя (UI).

Задание выдал: _____ / А. Э. Зянчурин /
Подпись: _____

Задание принял: _____ / Кочетков Р. А. /

Дата выдачи: «____» _____ 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

1 КОНЦЕПЦИЯ И ГРАНИЦЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ СУПЕРМАРКЕТА

1.1 Описание предметной области и постановка проблемы

1.2 Цель и задачи проектирования. Границы первой версии

1.3 Словарь данных предметной области

1.4 Нежелательные эффекты и конфликты интересов

1.5 Варианты использования и матрица CRUD

1.6 Иерархическое дерево функций системы

2 СПЕЦИФИКАЦИЯ ТРЕБОВАНИЙ К СИСТЕМЕ

2.1 Бизнес-требования к системе

2.2 Функциональные требования

2.3 Ограничения и бизнес-правила предметной области

2.4 Внешние интерфейсы

2.5 Нефункциональные требования

2.6 Требования к пользовательскому интерфейсу (UI)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий отчет отражает результаты исследований и проектных разработок в рамках этапа НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки) по созданию информационной системы розничного супермаркета (вариант 36) в курсе «Основы программной инженерии».

Основная задача специалиста по НИОКР заключается в глубоком исследовании предметной области, выявлении скрытых коллизий и противоречий в существующих торговых регламентах, формализации понятийного словаря, а также в формировании строгой, верифицируемой и прослеживаемой спецификации требований.

Разработка требований выполнена в соответствии со стандартами ГОСТ 2.105-2019, ГОСТ 7.32-2017 и ведущим международным стандартом инженерии требований ISO/IEC/IEEE 29148:2018.

1 КОНЦЕПЦИЯ И ГРАНИЦЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ СУПЕРМАРКЕТА

1.1 Описание предметной области и постановка проблемы

Объектом исследования является розничное торговое предприятие формата «супермаркет» с общим номенклатурным справочником, единым складским запасом, несколькими параллельно функционирующими расчетно-кассовыми узлами и рабочим местом товароведа.

Анализ существующей организационно-технической практики выявил критическую проектную проблему: при раздельном или несинхронизированном ведении каталога и складского учета кассиры могут реализовывать товар по устаревшим розничным ценам, а параллельные кассы могут одновременно продавать последний физический экземпляр товара. Целью разработки является создание единого доверенного источника данных

и обеспечение строгой согласованности кассового чека с движением складского остатка.

1.2 Цель и задачи проектирования. Границы первой версии

В рамках первой версии системы (v1.0) зафиксированы следующие задачи:

— Создание нормализованного словаря сущностей, ограничений и диапазонов допустимых значений;

— Устранение нежелательных эффектов и предотвращение конфликтов интересов покупателя, кассира и менеджера;

— Формализация функциональных требований и матрицы операций с данными (CRUD);

— Спецификация измеримых нефункциональных критериев качества (время отклика, производительность под нагрузкой).

Границы v1.0 исключают внешнюю интеграцию с фискальными серверами ОФД и банковскими эквайринговыми процессингами, сосредотачиваясь на гарантированном обеспечении локальной внутренней целостности.

1.3 Словарь данных предметной области

В таблице 1 приведен сформированный словарь сущностей предметной области, включающий 28 нормализованных элементов данных с точным указанием форматов и ограничений.

Таблица 1 — Словарь элементов данных предметной области

Элемент данных	Описание	Структура или тип данных	Количество	Значение
Чек	Документ продажи товаров покупателю на кассе супермаркета	Идентификатор чека + Ключ запроса + Хеш корзины + Идентификатор кассира + Статус чека + Время создания + (Время	—	Итоговая сумма вычисляется по строкам чека

		оплаты) + 1:100{Строка чека}		
Строка чека	Запись о конкретной товарной позиции, входящей в состав чека	Идентификатор чека + Идентификатор товара + Название товара + Штрихкод товара + Количество в строке + Цена товара + Сумма строки	—	Фиксированный снимок цен на момент оформления продажи
Товар	Карточка товарной номенклатуры в каталоге и складском учёте	Идентификатор товара + Штрихкод товара + Название товара + Категория товара + Цена товара + Остаток товара + Признак активности + Версия карточки + Время изменения	—	Единица торгового и складского учёта
Движение остатка	Документ аудита изменения складского остатка товара	Идентификатор движения + Идентификатор товара + Идентификатор сотрудника + (Идентификатор чека) + Изменение остатка + Основание изменения + Время операции	—	Фиксирует списание, продажу или оприходование
Сотрудник	Учётная запись пользователя информационной системы супермаркета	Идентификатор сотрудника + Логин + Имя сотрудника + Хеш пароля + Роль сотрудника + Признак активности	—	Идентификация и разграничение прав доступа
Сеанс работы	Активная сессия авторизованного сотрудника в системе	Хеш токена сессии + Идентификатор сотрудника + Время истечения	—	Срок жизни токена — 8 часов
Идентификатор	Уникальный системный номер сущности (чека, товара, сотрудника, проводки)	Положительное целое (BIGINT)	19	Генерируемый СУБД порядковый номер, начиная с 1
Штрихкод товара	Уникальный штриховой идентификатор	Цифровые символы	14	8–14 ASCII-цифр стандартов EAN-8, EAN-13, ITF-14;

	потребительской упаковки			уникален
Название товара	Торговое наименование товара для чека, ценника и каталога	Текстовые символы Unicode	160	2–160 символов после удаления пробелов по краям
Категория товара	Товарная группа для классификации в каталоге	Текстовые символы Unicode	60	2–60 символов справочника категорий
Цена товара	Розничная цена за одну единицу товара	Десятичное число	10	0,01–999 999,99 руб.; точность 2 знака после запятой
Остаток товара	Фактическое количество упаковок товара на складе и в зале	Целое неотрицательное	10	0–1 000 000 000 шт.
Количество в строке	Число единиц товара, приобретаемое по чеку	Целое положительное	5	1–10 000 шт.; товар включается в чек не более одного раза
Сумма строки	Стоимость товарной позиции с учётом цены и количества	Десятичное число	12	Произведение: Цена товара × Количество в строке
Изменение остатка	Величина корректировки, списания или поступления товара	Целое со знаком	10	Для ручной операции от −1 000 000 до +1 000 000, кроме 0
Основание изменения	Причина ручной корректировки остатка менеджером	Текстовые символы Unicode	200	5–200 символов (например, «Акт списания боя № 14»)
Статус чека	Текущее состояние документа продажи в жизненном цикле	Символьный код (перечисление)	10	draft (черновик), paid (оплачен), cancelled (отменён)
Ключ запроса	Клиентский идентификатор сетевой попытки создания чека	Символы UUID	36	Стандартный UUID v4 для защиты от повторных списаний
Хеш корзины	Контрольная сумма состава товаров для выявления подмены	Шестнадцатеричные символы	64	Хеш-код SHA-256 от отсортированных позиций корзины
Хеш пароля	Криптографический хеш пароля с	Текстовые символы	128	Алгоритм scrypt; открытый пароль

	индивидуальной солью			в БД не хранится
Хеш токена сессии	Хеш случайного токена авторизации для сеанса работы	Шестнадцатеричные символы	64	Хеш SHA-256; оригинальный токен хранится у клиента
Логин	Уникальное имя учётной записи для аутентификации	Буквенно-цифровые символы	50	3–50 латинских символов, цифры, знак _
Имя сотрудника	Отображаемое в интерфейсе и документах имя работника	Текстовые символы Unicode	100	Фамилия и имя сотрудника от 2 до 100 символов
Роль сотрудника	Уровень служебных полномочий в системе	Символьный код (перечисление)	10	manager (менеджер), cashier (кассир), auditor (аудитор)
Признак активности	Флаг доступности записи в операционных процессах	Логический (BOOLEAN)	1	true (активен), false (в архиве / заблокирован)
Версия карточки	Номер ревизии для оптимистической блокировки карточки	Целое положительное	10	Инкрементируется СУБД при каждом изменении карточки
Время	Метка времени фиксации операции или изменения документа	Дата и время с часовым поясом	35	Формат ISO 8601 (хранение в типе PostgreSQL timestamptz)

1.4 Нежелательные эффекты и конфликты интересов

Для предотвращения системных сбоев составлена матрица взаимодействий участников торгового процесса (таблица 2), фиксирующая зоны конфликта и механизмы их устранения.

Таблица 2 — Матрица взаимодействий и анализ конфликтов интересов

Элемент	Каталог цен	Касса А	Касса Б	Остаток	История
Каталог цен	·	+	+	–	+
Касса А	·	·	+	+	+
Касса Б	·	·	·	+	+
Остаток	·	·	·	·	+

История	·	·	·	·	·

1.5 Варианты использования и матрица CRUD

Для подтверждения полноты покрытия операций с данными составлена матрица CRUD (Create, Read, Update, Delete) в таблице 3.

Таблица 3 — Матрица операций CRUD по ключевым сущностям

Вариант использования	**Чек**	**Строка чека**	**Товар**	**Движение остатка**	**Сотрудник**	**Сеанс работы**
UC01 Вход / выход из системы	—	—	—	—	R	C, U, D
UC02 Поиск и просмотр товаров	—	—	R	—	—	R
UC03 Ведение карточек товаров	—	—	C, U	—	—	R
UC04 Корректировка остатка	—	—	U	C	—	R
UC05 Создание черновика чека	C	C	R	—	—	R
UC06 Оплата наличными и списание	U	—	U	C	—	R
UC07 Отмена черновика продажи	U	—	—	—	—	R
UC08 Просмотр истории чеков	R	R	R	R	R	R
UC09 Обслуживание базы данных	R	R	R	R	R	—

1.6 Иерархическое дерево функций системы

На основе анализа вариантов использования построено иерархическое дерево функций информационной системы супермаркета.

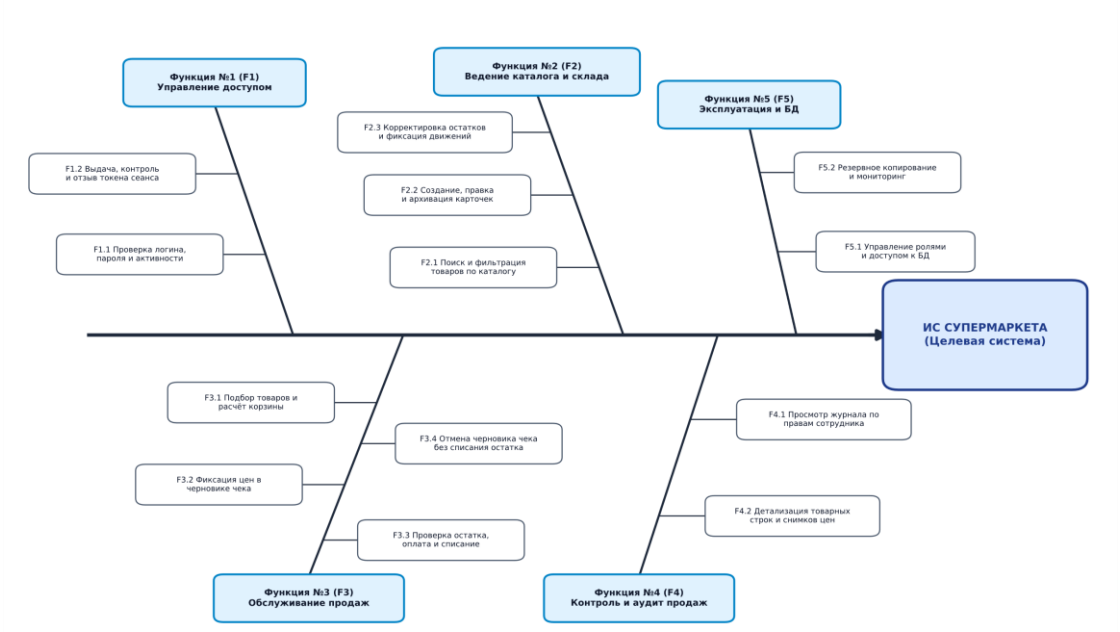


Рисунок 1 — Иерархическое дерево функций информационной системы супермаркета

Дерево декомпозирует функции системы на три основных ветви:

— Функции кассового обслуживания (поиск, добавление в корзину, расчет сдачи, проведение оплаты);

— Функции складского и товарного менеджмента (актуализация каталога, оприходование, инвентаризация);

— Функции системного аудита и безопасности (контроль сессий, аудит чеков, целостность БД).

2 СПЕЦИФИКАЦИЯ ТРЕБОВАНИЙ К СИСТЕМЕ

2.1 Бизнес-требования к системе

Бизнес-требования сформулированы на уровне целей предприятия и представлены в таблице 4.

Таблица 4 — Бизнес-требования к системе (BR01–BR04)

ID	Требование	Приоритет и проверка
BR01	Общие каталог, остатки и история одного супермаркета; три уровня: Web-клиент, сервер	Must, высокая; архитектурная проверка

	приложений, БД	
BR02	Обычный режим — подключение к серверу; при отказе сети новые продажи не подтверждаются локально	Must, высокая; отключение сети при оплате
BR03	Пользователи продукта: кассир, менеджер, аудитор; эксплуатация — администратор БД	Must, высокая; таблица прав и отрицательные проверки
BR04	Персонал смены: до 10 кассиров (базовые навыки работы с ПК, инструктаж ≤1 ч) и менеджер зала; сменный режим до 12 ч; администрирование СУБД требует навыков PostgreSQL/Linux	Must, высокая; юзабилити-тест без спецобучения и регламент эксплуатации
BR05	Подтверждённая продажа сохраняет исторические реквизиты и не списывает остаток повторно	Must, высокая; повтор и конкурентные запросы
BR06	Работа на стационарной кассе через браузер; интерфейс также доступен с узкого экрана	Must, средняя; 390, 768 и 1440 px
BR07	Резервное копирование администратором и проверяемое восстановление в отдельную БД	Must, высокая; протокол восстановления
BR08	Обслуживание и обновление по версиям; перед изменением схемы — резервная копия; хранение кода в Git	Must, высокая; регламент выпуска
BR09	Секреты вне Git; браузер не получает учётные данные PostgreSQL	Must, высокая; анализ сборки и конфигурации
BR10	Открытые форматы обмена JSON/HTTP, SQL и текстовые исходники моделей	Must, высокая; проверка интерфейсов

2.2 Функциональные требования

Функциональные требования определяют проверяемое поведение системы и сведены в таблицу 5.

Таблица 5 — Функциональные требования (FR01–FR06)

ID / UC	Обязательное поведение	Критерий приёмки
FR01 / UC01	Вход по паролю, проверка активности, срок сеанса 8 ч, выход с отзывом токена	Неверный пароль и истёкший токен дают 401; отозванный токен не работает
FR02 / UC02	Поиск подстроки названия от 3 символов; полный штрихкод; точный фильтр категории; выдача по ID	limit 1–100; за пределом 422; одинаковый ID не повторяется при последовательном обходе стабильного набора
FR03 / UC03	Создание и изменение карточки менеджером; архивирование вместо физического удаления	Дубликат штрихкода 409; кассир получает 403; устаревшая версия 409
FR04 / UC04	Корректировка остатка со знаком и обязательным основанием	При нехватке остатка 409; успешная операция создаёт движение и меняет остаток атомарно
FR05 / UC05	Создание чека с 1–100 различными товарами и снимками цен	Пустой состав, повтор товара, дробное количество и неизвестные поля дают 422; отсутствующий товар 409
FR06 / UC06	Оплата наличными подтверждается сотрудником; цены берутся из строк чека; все остатки проверяются повторно	В конкурентной продаже последнего товара успешно завершается ровно одна оплата
FR07 / UC07	Отмена только draft; повтор отмены cancelled возвращает тот же результат	Оплаченный чек отменить нельзя: 409; остаток при отмене не меняется
FR08 / UC08	Список и детализация чеков с ограничением доступа	Кассир видит свои чеки; чужой ID возвращает 404; аудитор не может оплатить чек
FR09 / UC05–06	Идемпотентность создания и оплаты	Повтор UUID с тем же составом возвращает тот же чек; другой состав/автор — 409; повтор pay не создаёт второе движение
FR10 / UC09	Эксплуатационная проверка API и соединения с БД	Health возвращает ok только при доступной БД

2.3 Ограничения и бизнес-правила предметной области

Зафиксированы обязательные инварианты бизнес-логики:

— BR-RULE-01: Розничная цена товара price строго больше нуля, количество знаков после запятой не более двух;

— BR-RULE-02: Штрихкод товара должен соответствовать формату EAN-13 и проходить валидацию по алгоритму Modulo 10;

— BR-RULE-03: Проведение оплаты чека уменьшает складской остаток строго атомарно; появление отрицательных остатков запрещено;

— BR-RULE-04: При проведении чека цена позиции в строке чека unit_price фиксируется навсегда и не зависит от будущих правок цены товара;

— BR-RULE-05: Чек в состоянии paid защищен от любых изменений и удалений.

2.4 Внешние интерфейсы

Взаимодействие компонентов регламентировано протоколом REST API по HTTP/JSON. Все защищенные операции требуют авторизационного токена Bearer. Сервер возвращает стандартизированные коды ответов HTTP (200, 201, 400, 401, 403, 404, 409, 422).

2.5 Нефункциональные требования

Нефункциональные требования регламентируют критерии производительности, масштабируемости и безопасности (таблица 6).

Таблица 6 — Нефункциональные требования (NFR01–NFR05)

ID	Цель	Измерение и границы
NFR01	Каталог 100 000 товаров, не менее 100 000 чеков с несколькими строками	Синтетический набор в отдельной тестовой БД; реальные объёмы индексов фиксируются отдельно
NFR02	p95 GET каталога ≤500 мс при 20 конкурентных пользователях после прогрева	Цель для VM 4 vCPU, 8 ГБ RAM, SSD; отдельное измерение полного API, а не только SQL EXPLAIN
NFR03	p95 оплаты ≤1 с без конкуренции за один товар	Цель для того же стенда; конфликтующие продажи могут ожидать блокировку до 3 с и получить 503
NFR04	Атомарность продаж и отсутствие отрицательных	Обязательный интеграционный тест на настоящем PostgreSQL

	остатков	
NFR05	Ограниченное потребление ресурсов	Максимум 100 строк выдачи и 100 строк чека; пул до 10 соединений на процесс API; тело HTTP до 128 КБ
NFR06	Разграничение доступа	Отрицательные проверки всех изменяющих маршрутов; роль API без DDL и без удаления товаров/чеков
NFR07	Сохранность при аварии	Транзакции PostgreSQL/WAL; целевые RPO 24 ч, RTO 60 мин при ежедневной копии и проведённом восстановлении
NFR08	Воспроизводимость	Зафиксированные зависимости Python/JS, контейнерные файлы и сценарии запуска; изменение версии проходит проверку
NFR09	Доступность интерфейса	Клавиатура, подписанные поля, видимый фокус, состояния загрузки/ошибки/пустого результата, отсутствие выхода содержимого за экран
NFR10	Наблюдаемость	HTTP-журналы и health; секреты и тело входа не пишутся в журналы; постоянные ошибки исследуются по логам контейнера

2.6 Требования к пользовательскому интерфейсу (UI)

Информационные и функциональные требования к рабочим местам:

— UI01 (Карточка товара): наглядное отображение наименования, штрихкода, категории, цены и текущего доступного остатка;

— UI02 (Корзина кассира): динамический расчет промежуточной суммы, наглядное поле ввода полученных наличных и вывод точной суммы сдачи;

— UI03 (История продаж): быстрый просмотр перечня чеков с фильтрацией по дате и раскрытием товарного состава;

— UI04 (Безопасность UI): маскирование паролей, автоматический выход при истечении срока токена сессии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения индивидуального раздела лабораторной работы № 1 в роли специалиста по НИОКР полностью решены задачи предпроектного исследования и спецификации требований.

Были достигнуты следующие ключевые результаты:

— Сформирована и обоснована концепция единого источника товарных данных розничного супермаркета, устраняющая рассинхронизацию цен и складских остатков;

— Составлен детальный словарь из 28 элементов данных с типами, единицами измерения и диапазонами;

— Разработана матрица анализа конфликтов интересов и матрица CRUD, гарантирующая непротиворечивость регламентов;

— Построено дерево функций информационной системы супермаркета;

— Разработана полная спецификация бизнес-, функциональных и нефункциональных требований по стандарту ISO/IEC/IEEE 29148:2018.

Разработанная спецификация требований передана системному аналитику для построения моделей предметной области и архитектору ПО для выбора компонентных решений.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Охтилев П.А., Зянчурин А.Э. Основы программной инженерии: Методические указания к выполнению лабораторных работ. — СПб.: ГУАП, 2021. — 75 с.

2. ГОСТ 2.105-2019. Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам. — М.: Стандартинформ, 2019. — 38 с.

3. ГОСТ 7.32-2017. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской

работе. Структура и правила оформления. — М.: Стандартинформ, 2018. — 32 с.

4. ISO/IEC/IEEE 29148:2018. Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering. — Geneva: ISO, 2018. — 104 p.

5. ГОСТ Р 59853-2021. Информационные технологии. Системная и программная инженерия. Требования к процессам жизненного цикла программных средств. — М.: Российский институт стандартизации, 2021. — 76 с.

6. Вигерс К., Битти Д. Разработка требований к программному обеспечению. — 3-е изд. — М.: Русская Редакция, 2019. — 736 с.